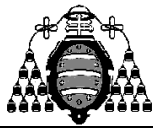


Instalación de Simulador Genérico en entorno WSL2

Contenido

1	Introducción.....	2
2	Instalación Windows 10/11	2
2.1	Instalación de WSL2	2
2.1.1	Problemas en la instalación de WSL2	2
2.2	Instalación del simulador bajo WSL2	3
2.3	Configuración de navegador	3
2.3.1	Google Chrome	3
2.3.2	Microsoft Edge	3
2.3.3	Firefox	3
2.3.4	Safari	3
3	Ejecución del simulador	3
4	Uso de los simuladores	4
5	Interacción con el simulador desde un programa propio	5
6	Finalización de la sesión.....	6
7	Desinstalación.....	6
8	Reporte de anti-virus	7



1 Introducción

El simulador genérico AlMarSimulator es un software que permite la simulación de sistemas físicos y de su interacción con las E/S de un computador. Se ejecuta en un contenedor WSL2 para aislarlo completamente del equipo del usuario.

El usuario puede realizar aplicaciones cliente en su computador que interactúen con las E/S del simulador, y observar el comportamiento obtenido. Se dispone de librerías para C/C++, Python y Matlab que permiten realizar las aplicaciones cliente de forma sencilla.

El simulador se puede ejecutar en cualquier entorno Windows (10 y superior), Linux (64 bit) ó Mac.

2 Instalación Windows 10/11

Para utilizar el simulador, es necesario instalar previamente el subistema WSL2 (Windows System for Linux 2).

Si no es posible ejecutar WSL2 por las características del ordenador disponible (o por el espacio de disco consumido por WSL2 más la aplicación, que serán varios Gb), contactar con ialvarez@uniovi.es para solicitar una copia ejecutable directamente en Windows; utilice esta opción solamente si confía en el desarrollador de la aplicación específica, ya que el programa que se ejecute tiene acceso a los recursos de su máquina.

Los pasos para la instalación son los siguientes:

2.1 Instalación de WSL2

Si no se dispone de WSL2, debe proceder a instalarse. Para ello:

- ❑ Crear una carpeta de la máquina (carpeta instalación a partir de ahora)
- ❑ Abrir una ventana de comandos (ejecutar el programa cmd disponible en Windows) , y cambiar (comando cd) a la carpeta de instalación:

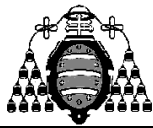


- ❑ Ejecutar en la ventana de comandos:
 - **wsl --install --no-distribution**
- ❑ Al finalizar la instalación, puede ser necesario reiniciar el ordenador.

2.1.1 Problemas en la instalación de WSL2

En ciertas circunstancias, la instalación (o posterior ejecución) de WSL2 puede dar errores por la configuración de su computador. Compruebe que:

- ❑ Tiene habilitado la plataforma de máquina virtual en su Sistema Operativo: en la barra de menú, buscar "Activar o desactivar las características de Windows" → Plataforma de Máquina Virtual → seleccionar todo (puede requerir reinicio).
- ❑ Tiene habilitado el uso tecnología de virtualización en el BIOS de su computador. Para entrar en el BIOS, debe pulsar una tecla especial que es diferente en cada modelo (F1, F2, ESC, Supr, ...), debe comprobar la tecla necesaria para su equipo. Pulsar repetidamente cuando se produce el inicio de su computador hasta llegar a la configuración de BIOS. Busque la opción de habilitar la tecnología de virtualización y guarde su nueva configuración (típicamente F10). A continuación se muestran dos casos, pero hay múltiples variantes según el fabricante de la BIOS de su computador.



2.2 Instalación del simulador bajo WSL2

- ❑ Descargar el archivo base `AlMarSimulatorWSL-IlyC-2025.vhdx`, que se encuentra disponible en el enlace <http://isa.uniovi.es/~ialvarez/Curso/descargas/SimuladorWSL2/AlMarSimulatorWSL-IlyC-2025.vhdx> (300Mb), en la carpeta de instalación creada en el punto anterior.
(Es posible que el navegador bloquee la descarga etiquetándola como "no segura", pero ha sido comprobada y no genera ningún problema, según se muestra en el apartado 8).
- ❑ Repetir el 2º paso del punto anterior para crear una ventana de comandos y cambiar al directorio de instalación.
- ❑ Ejecutar en la ventana de comandos (INTRO tras cada comando):
 - `wsl --import-in-place AlMarSimulatorWSL-IlyC-2025 AlMarSimulatorWSL-IlyC-2025.vhdx`

2.3 Configuración de navegador

El navegador web debe ser configurado para que acepte descargas desde el simulador. Para ello, en función del navegador utilizado:

2.3.1 Google Chrome

Abrir opciones (⋮ en la barra de menú superior/derecha) → Configuración → Privacidad y Seguridad → Configuración de sitios → Configuración de contenido adicional → Contenido no seguro → Puede mostrar contenido no seguro → Añadir: `127.0.0.1`

2.3.2 Microsoft Edge

Abrir opciones (⋮ en la parte superior derecha) → Configuración → Cookies y permisos del sitio → Contenido no seguro → Permitir → Agregar → `127.0.0.1`

2.3.3 Firefox

No se recomienda utilizar Firefox, no es totalmente compatible y la visualización en ocasiones no es correcta.

2.3.4 Safari

No se ha comprobado el funcionamiento del simulador con Safari.

3 Ejecución del simulador

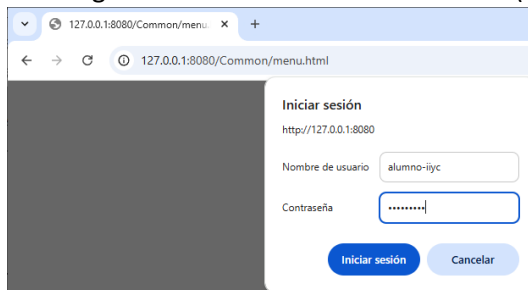
- ❑ Abrir una ventana de comandos (ejecutar el programa `cmd` disponible en Windows).
- ❑ Ejecutar (esta operación puede ser lenta, no hay mensajes del avance en pantalla):
 - `wsl -d AlMarSimulatorWSL-IlyC-2025 -u almar`
- ❑ Tras unos (pueden ser bastantes) segundos, debe aparecer en la consola:

```
Starting Simulator Server
Reading users...Done
Reading apps...
--> Loading app AlMarPiston from ...
--> Installing AlMarPiston
```

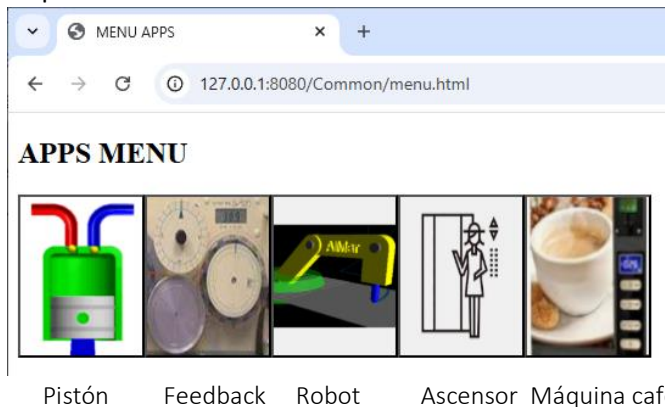
```
...
...Done
Starting web server at: 0.0.0.0:8080/
...
```

La consola se puede minimizar, no es necesaria en lo sucesivo.

- ❑ Abrir un navegador web y conectar con la dirección:
<http://127.0.0.1:8080/>
- ❑ El navegador solicitará nombre de usuario (**alumno-iiyc** ó **alumno-mim1**) y clave (ISAUNIOVI):

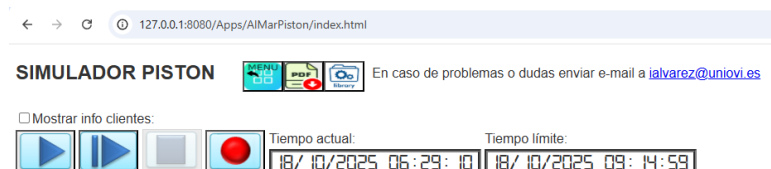


- ❑ Una vez introducidos, se debe visualizar en el navegador la pantalla siguiente, con varios simuladores disponibles. Pulsando sobre cada uno se accede a dicha simulación.



4 Uso de los simuladores

El funcionamiento específico de cada aplicación se presentará un documento específico, pero todas ellas tendrán algunas características comunes.



- ❑ Los botones superiores (Menú, Pdf) sirven para:
 - **MENU**: Regresar al menú principal de aplicaciones (solicitará confirmación).
 - **PDF**: Abrir el Pdf con la documentación específica del simulador/aplicación elegido.
 - **Library**: Abrir ayuda y enlace para la descarga de las librerías de cliente.
- ❑ El checkbox [Mostrar info clientes] sirve para obtener la información con la que conectar un programa propio para control (ver apartado 5).
- ❑ La línea siguiente dispone de:
 - Botones que activará la aplicación (Run, Step, Stop, Save). Lo habitual será pulsar Run y dejar en ejecución la aplicación de forma permanente. El botón Stop sirve para detener la simulación, lo que en ciertos casos facilita la depuración del programa de usuario. El botón Save permite guardar resultados de simulación y descargar en un archivo de usuario.

- Información del tiempo actual y tiempo límite de ejecución del simulador (si el tiempo actual excede el límite, el servidor dejará de responder).

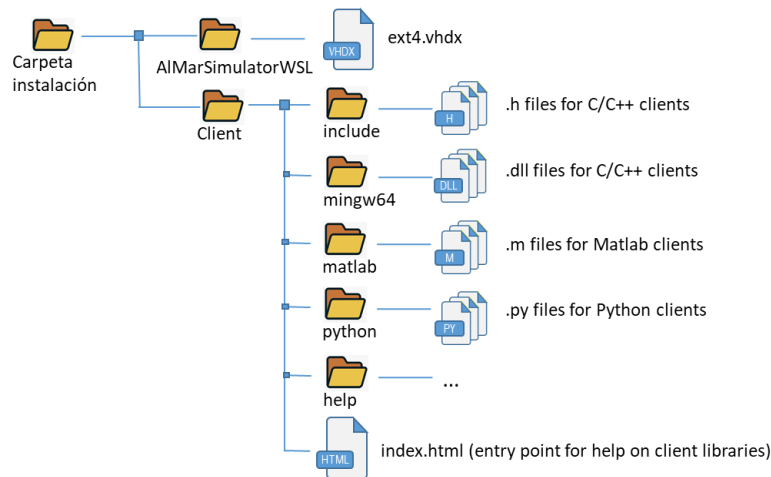
5 Interacción con el simulador desde un programa propio

La interacción con cada simulador se puede realizar desde un programa realizado en C/C++, Matlab ó Python, según las necesidades del usuario.

Para ello, es necesario descargar el archivo:

http://isa.uniovi.es/~ialvarez/Curso/descargas/SimuladorWSL2/Client_Libraries_Windows.zip

y descomprimir en una carpeta del usuario (se recomienda carpeta Client en la misma carpeta de instalación). El resultado será un árbol de directorios como el siguiente:



En todos los casos, las operaciones a ejecutar desde el programa de usuario son similares:

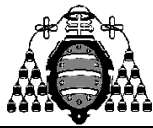
- 1) Conectar con el simulador, mediante una función `Simulator_ConnectWss()`. Esta función requiere varios argumentos (aplicación, usuario, etc.) que se pueden obtener haciendo click en "Mostrar info clientes" en el interfaz web. Los argumentos mostrados se pueden copiar y pegar directamente en el código de la aplicación.



Para este caso, la conexión se realizará con la llamada:

```
Simulator_ConnectWss("AlMarFeedbackPL7",
    "alumno-iiyc",
    "7cf9d01cfc03c8a58b15aab59ab9dfec4bfe322365133217d18a8d7cdeb2acfb",
    "127.0.0.1",8080);
```

- 2) Enviar y recibir datos del simulador. Se debe realizar a intervalos regulares, múltiplos de 25ms, para evitar la saturación del programa. Existirán funciones para interactuar con las E/S analógicas y digitales, PWM, contadores, LCD, etc. dependiendo del simulador ejecutado.



El archivo de ayuda [index.html](#) que se obtiene en la descarga es el punto de entrada para la ayuda de las funciones y clases disponibles, según el lenguaje de programación que se desee utilizar para el cliente. Cada una de ellas contiene ejemplos de su uso.



6 Finalización de la sesión

Para finalizar la sesión, cierre la ventana del navegador y la ventana de comandos WSL2 creada.

A continuación, para reducir el consumo de recursos de su computador, terminar la ejecución de WSL2 desde una nueva ventana de comandos:

- `wsl --shutdown`

7 Desinstalación

Una vez terminada la materia, para desinstalar el simulador y liberar espacio en el disco, seguir los pasos siguientes:

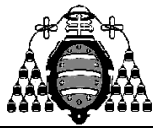
En ventana de comandos:

- `wsl --unregister AlMarSimulatorWSL-IlyC-2025`

En este momento, ya se puede borrar toda la carpeta de instalación desde el explorador de archivos.

Por último, también se puede desinstalar WSL si se desea:

- `wsl --uninstall`



8 Reporte de anti-virus

Aunque los navegadores pueden informar de "Descarga no segura", no hay problema con ninguna de ellas. Se adjunta informe de antivirus online, que puede ser repetido por parte del usuario antes de las descargas:

<https://www.virustotal.com/> → URL → dirección del archivo a descargar

The image shows two screenshots of the VirusTotal website. The first screenshot shows the analysis of a VHDX file. The second screenshot shows the analysis of a ZIP file. Both files have a community score of 0 and are flagged as clean by all security vendors.

File 1: http://isa.uniovi.es/~ialvarez/Curso/descargas/SimuladorWSL2/AlmaSimuladorWSL-ityC-2025.vhdx

Community Score: 0 / 98

No security vendors flagged this URL as malicious.

Status: 200 | Last Analysis Date: a moment ago

Security vendors' analysis:

Vendor	Result	Vendor	Result
Abusix	Clean	Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean	AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean	Antiy-AVL	Clean
Artists Against 419	Clean	benkow.cc	Clean
BitDefender	Clean	BlockList	Clean
Blueliv	Clean	Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean	CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean	CRDF	Clean
Cyble	Clean	CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean	DNSB	Clean
Dr.Web	Clean	EmergingThreats	Clean
Emisoft	Clean	ESET	Clean
ESTsecurity	Clean	Feodo Tracker	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean	Fortinet	Clean

File 2: http://isa.uniovi.es/~ialvarez/Curso/descargas/SimuladorWSL2/Client_Libraries_Windows.zip

Community Score: 0 / 98

No security vendors flagged this URL as malicious.

Status: 200 | Content type: application/zip | Last Analysis Date: 13 minutes ago

Security vendors' analysis:

Vendor	Result	Vendor	Result
Abusix	Clean	Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean	AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean	Antiy-AVL	Clean
Artists Against 419	Clean	benkow.cc	Clean
BitDefender	Clean	BlockList	Clean
Blueliv	Clean	Certego	Clean